
第八章

非铁金属材料

第八章 非铁金属材料

有色金属：

- 铝合金
- 铜合金
- 钛合金

第八章、非铁金属材料

第一节、铝及铝合金

一、纯铝

➤ 纯铝的特性

- 密度：2.7g/cm³
- 熔点：660℃
- 良好的导电性、导热性
- 在大气条件下其表面很容易生成 Al_2O_3 薄膜。具有很好的耐腐蚀性能
- 属面心立方结构（FCC），塑性很好： $\delta = 35\% \sim 40\%$
- 硬度、强度低：HB25~30， $\sigma_b = 80 \sim 100\text{MPa}$



易拉罐的制备过程

第一节、铝及铝合金

➤ 铝中的杂质

铝中常见的杂质：**Fe、Si、Cu、Zn、Mg**，尤其以**Fe和Si**常见。

➤ 工业纯铝的分类、牌号及应用

纯铝： 99%~99.85% 制作铝铂、导线、电缆以及导热和日用器皿

高纯铝： > 99.85% 科学研究、化学工业及一些特殊场合

铸造纯铝(未经加工)： **ZAl 99.5** 表示含铝**99.5%**的铸造纯铝

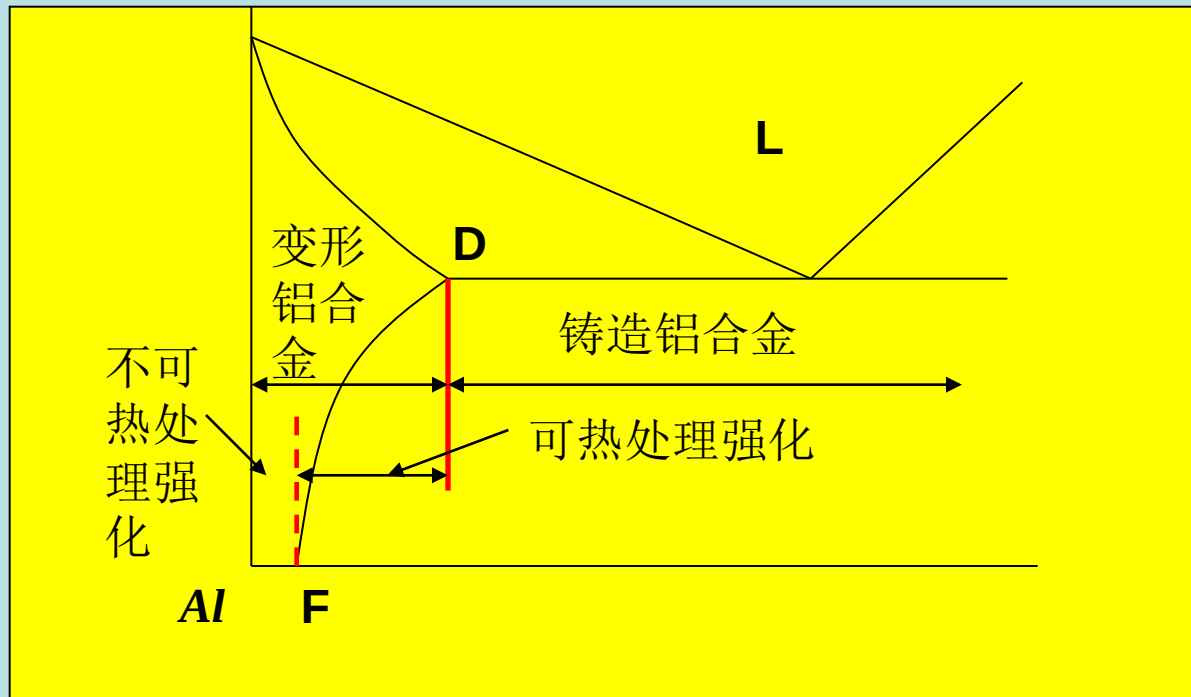
变形纯铝(经加工变形)： **1×××，2×××，3×××，**

第一位数字表示铝或合金的组别，**1**表示纯铝，**2~7**分别表示以**Cu、Mn、Si、Mg、Zn**为主要合金元素的铝合金。

第二位是字母，**A**表示原始纯铝或铝合金，**B**表示改性纯铝或铝合金

后两位数字，对于纯铝表示**铝的含量小数点后两位数字**。

1A30： 含**99.30%**的变形原始纯铝

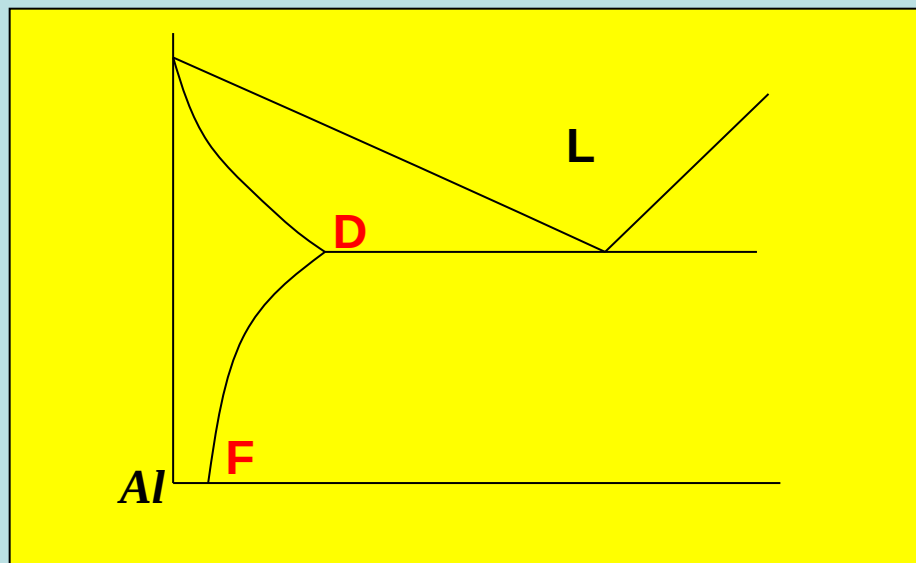


第一节、铝及铝合金

➤ 铝合金强化的基本原理

铝中加入不同合金元素对相图D及F点成分的影响

合金	Al—Zn	Al—Mg	Al—Cu	Al—Mn	Al—Si
D点合金含量,wt%	3.16	14.90	5.65	1.95	1.65
D点温度, °C	275	451	548	659	577
F点合金含量,wt%	6	0.34	0.20	0.05	0.05



第一节、铝及铝合金

➤ 铝合金的热处理

1、退火：

变形铝合金的退火：

1) 目的是使其成分均匀化，提高其塑性。

通常称**均匀化退火**

退火工艺：低于固相线**20~40** °C ， 保温几~几十小时

2) 对于经过加工变形的铝合金，退火的目的主要是**消除加工硬化**，
有利于后续加工，称为**中间退火**或**再结晶退火**。

退火工艺：再结晶温度以上保温**1~4**小时。

铸造铝合金的退火： 主要是消除铸铝合金的成分不均匀性和内应力。

第一节、铝及铝合金

➤ 铝合金的热处理

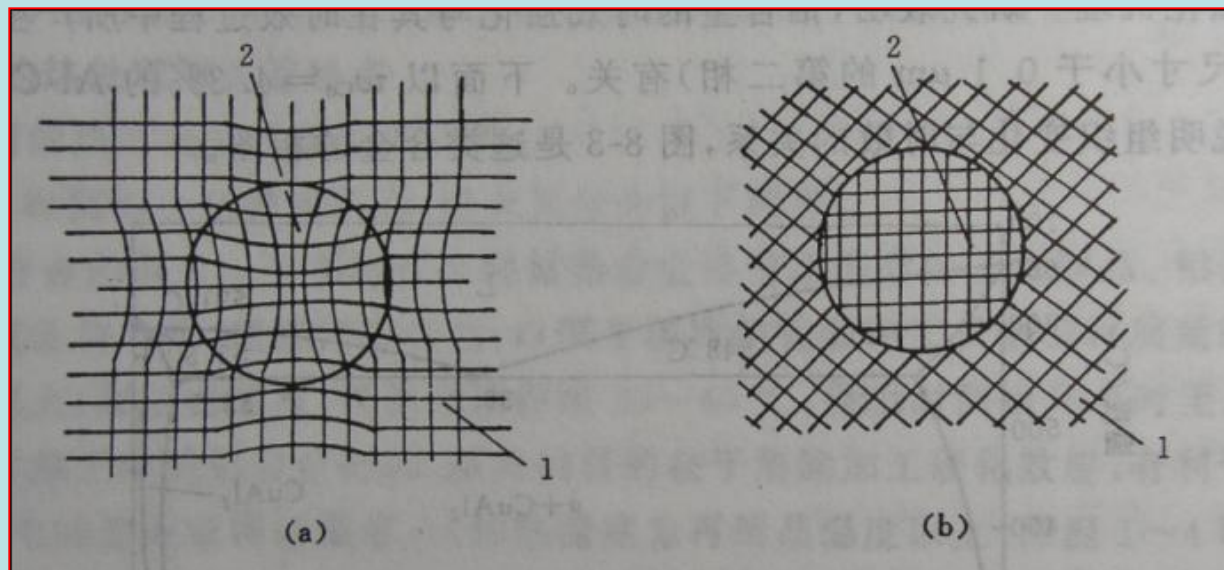
2、时效强化处理：

时效强化：将合金加热到一定温度，经过一段时间的保温，使其内部析出**颗粒细小的第二相**，从而使合金的强度硬度得到提高的现象。一般将室温下进行的时效处理称为**自然时效处理**，而在加热条件下进行的时效称为**人工时效处理**。

第一节、铝及铝合金

➤ 铝合金的热处理

时效强化机理：在时效处理过程中，形成了与基体形成共格或半共格的第二相，并且它们弥散地分布于基体中，从而阻止了位错的滑移与运动。因此使材料的强度提高。



第一节、铝及铝合金

➤ 铝合金的牌号及应用

1、变形铝合金：

防锈铝合金：**LF21**，**L**代表铝，**F**代表防锈，数字表示序号；

硬铝合金：**LY1、LY11**。**L**代表铝，**Y**代表硬，数字为序号；

超硬铝：**LC4、LC6**。**L**表铝，**C**表超硬，数字表序号，主要是**Al-Cu-Mg-Zn** 系合金

锻铝合金：**LD5**。**L**表铝，**D**表锻造，数字表序号，主要是**Al-Cu-Mg-Si** 系合金。具有良好的热塑性，易于锻造。

2、铸造铝合金：**ZL101**，**Z**代表铸造，**L**代表铝合金，第一位数字表示系列（**1**表示**Al-Si**系，**2**表示**Al-Cu**系，**3**表示**Al-Mg**系，**4**为**Al-Zn**系），后两位表示合金顺序号（表8-5）。

第二节、铜及铜合金

一、纯铜

1、纯铜的特性：

- 铜为FCC结构，无同素异构转变，塑性很好。
- 纯铜表面氧化后呈紫红色，故又称为紫铜。

当铜暴露在大气中时，能在其表面生成绿色的保护膜

$(\text{CuCO}_3 \cdot 2\text{Cu}(\text{OH})_2)$ ； 又称铜绿。

2、纯铜中的杂质： Pb、Bi、O、S、P等杂质

这些杂质不仅降低了铜的导电、导热性能，还会形成低熔点的（<400℃）的共晶体，从而破坏晶粒间的结合，造成脆性断裂，即为“热脆”。

第二节、铜及铜合金

1、工业纯铜的代号、热处理及应用：

工业 纯 铜	铜锭	} 未加工产品	代号：Cu-1、Cu-2 两种
	电解铜		
	无氧铜	加工产品	代号：TU ₁ 、TU ₂ 两种

工业纯铜加工产品的代号、成分及用途

代号	W _{Cu} ,%	主要杂质， %				用途举例
		Bi	Pb	O ₂	杂质总量	
T1	99.95	0.002	0.005	0.02	0.05	电线、电缆、导电螺钉、雷管、化工用蒸发器、储藏器和各种管道
T2	99.90	0.002	0.005	0.06	0.10	
T3	99.70	0.002	0.010	0.10	0.30	电气开关、垫圈、管道

第二节、铜及铜合金

二、铜合金

1、黄铜

以Zn为主作为合金元素加入的铜合金称为黄铜。

普通黄铜：Cu—Zn二元合金。用“H+数字”表示，H90

Cu含量：~90%，Zn余量

特殊黄铜：加入Si、Al、Sn、Pb、Mn、Fe、Ni，“H+主元素+含

铜量+主元素含量”表示，如HPb59—1

H90：双金属片、供水管、证章、艺术品（金色黄铜）

H68：散热器、弹壳、波纹管、轴套等

H62：销钉、螺栓、螺母、弹簧等

ZCuZn40Mn3Fe1：海轮上在300℃以下工作的管配件、螺旋桨

第二节、铜及铜合金

二、铜合金

2、青铜

人类早期使用的青铜为**锡青铜**，表面呈**青灰色**，主要是**Cu-Sn**合金。近代工业还将**铜铝、铜铍、铜铅、铜硅**等铜合金皆称为**青铜**或**特殊青铜**。

锡青铜：Sn：3~14%—Cu

弹性元件等

铝青铜：Al：<12%—Cu

耐蒸汽机海水腐蚀的螺母、轴承等

铍青铜：Be：1.2~2.5%—Cu

重要的弹性元件、高压电气元件

第三节、钛及钛合金

一、纯钛

1、纯钛的特性

颜色： 银白色

熔点： 1668℃，

密度： 4.5g/cm³， 高于Al， 是Fe的一半

线膨胀系数： 小

导热性： 差

耐腐蚀性： 高于大多数不锈钢（因为其表面易形成TiO₂惰性保护膜）

2、纯钛的编号

TA1:
TA2: 数字越大，杂质越多，强度越高，塑性越低。
TA3

第三节、钛及钛合金

二、钛合金： 主要是Ti—Al合金

钛
合
金

{ α 钛合金：
 β 钛合金：
 $(\alpha + \beta)$ 钛合金

主要应用于： 航空航天,如： **TC4 (Ti6Al4V)**

医疗、生物： **人工关节、牙种植体等**

练习

- 一、金属及合金的强化方式有哪几种？
- 二、铝合金的强化机理是什么？